Enginyeria de Telecomunicació (GRETST)

Probabilitat i Estadística

17 de gener de 2023 | **Examen final** | **Temps: 3h**

Notes finals provisionals: 24 de gener. **Visualització dels exàmens:** 25 de gener.
Al·legacions: fins el 26 de gener. Els problemes tenen el mateix pes.

1. Dos jugadors, A i B, juguen al joc següent. Cada un d'ells llança dos daus equilibrats i guanya qui treu una suma de punts més alta. Si hi ha empat, tornen a jugar de nou.

(a) Calculeu la probabilitat d'empat en el primer torn (primera vegada que els jugadors llancen els daus), i la probabilitat que guanyi A en el primer torn.

(b) Sigui N el nombre de torns que s'han de jugar fins que un dels jugadors guanya. Doneu la funció de probabilitat i l'esperança de la variable aleatòria N. Quan val la probabilitat que A acabi guanyant el joc?

(c) Sigui N com a l'apartat anterior. Si el joc ha durat més de k torns, quan val la probabilitat $\mathbb{P}(k+1 \leq N \leq 2k)$?

Resolució:

(a) Siguin D_A i D_B les sumes de punts de A i B, respectivament, en un torn donat. Comptant les parelles de resultats de dos daus en què la suma de punts és j tenim $\mathbb{P}(D_A = j) = \mathbb{P}(D_B = j) = p_j$, on $p_j = 1/36$ si $j = 2, 12$; $p_j = 2/36$ si $j = 3, 11$; $p_j = 3/36$ si $j = 4, 10$; $p_j = 4/36$ si $j = 5, 9$; $p_j = 5/36$ si $j = 6, 8$; i $p_j = 6/36$ si $j = 7$. La probabilitat d'empat en cada torn val

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(D_A = D_B) &= \sum_{j=1}^{6} \mathbb{P}(D_A = j, D_B = j) = \sum_{j=1}^{6} \mathbb{P}(D_A = j)\mathbb{P}(D_B = j) \\ &= \frac{2(1^2 + 2^2 + 3^2 + 4^2 + 5^2) + 6^2}{36^2} = \frac{146}{1296} = \frac{73}{648} \approx 0{,}1127.\end{aligned}$$

Per simetria, $\mathbb{P}(D_A > D_B) = \mathbb{P}(D_B > D_A)$. D'altra banda, $\mathbb{P}(D_A > D_B) + \mathbb{P}(D_B > D_A) + \mathbb{P}(D_A = D_B) = 1$, d'on deduïm que $\mathbb{P}(D_A > D_B) = (1 - \mathbb{P}(D_A = D_B)/2$. Per tant, la probabilitat que guanyi A en un torn donat val

$$\mathbb{P}(D_A > D_B) = \frac{1 - 73/648}{2} = \frac{575}{1296} \approx 0{,}4437.$$

(b) El nombre de vegades N que els jugadors han de jugar fins que no es produeixi un empat és una variable aleatòria geomètrica de paràmetre $p = 1 - \mathbb{P}(D_A = D_B) = 575/648$. Per tant, la funció de probabilitat de N és

$$\mathbb{P}(N = n) = (1-p)^{n-1}p, \quad n \geq 1.$$

El nombre mitjà de vegades que hauran de jugar és $\mathbb{E}(N) = 1/p = 648/575 \approx 1{,}1270$.

D'altra banda, si G_A és l'esdeveniment "acaba guanyant el joc el jugador A", tenim

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(G_A) &= \sum_{k=1}^{\infty} \mathbb{P}(G_A, N = k) = \sum_{k=1}^{\infty} (1-p)^{k-1}\mathbb{P}(D_A > D_B) \\ &= \mathbb{P}(D_A > D_B) \sum_{k=1}^{\infty} (1-p)^{k-1} = \frac{p/2}{p} = \frac{1}{2}.\end{aligned}$$

De fet, aquest resultat es pot deduïr per simetria ja que el joc és just i els dos jugadors tenen la mateixa oportunitat de guanyar.

(c) Hem de calcular

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(k+1 \leq N \leq 2k \,|\, N \geq k+1) &= \frac{\mathbb{P}(k+1 \leq N \leq 2k)}{\mathbb{P}(N \geq k+1)} = \frac{\sum_{n=k+1}^{2k}(1-p)^{n-1}p}{(1-p)^k} \\ &= \frac{(1-p)^k - (1-p)^{2k}}{(1-p)^k} = 1 - (1-p)^k.\end{aligned}$$

Alternativament, per la propietat de "no memòria" de les variables aleatòries geomètriques, tenim

$$\mathbb{P}(k+1 \le N \le 2k \,|\, N \ge k+1) = \mathbb{P}(1 \le N \le k) = 1 - \mathbb{P}(N > k) = 1 - (1-p)^k.$$

---

2. La densitat de probabilitat d'una variable aleatòria contínua X és la funció

$$f_X(x) = \begin{cases} k\, e^{x}, & x < 0 \\ k\, e^{-2x}, & x \ge 0 \end{cases}$$

(a) Demostreu que la constant k val $2/3$ i determineu la funció de distribució de probabilitat de X.

Sigui $Y = g(X)$, on $g(x) = e^{-x/2}$.

(b) Determineu la funció de densitat de la variable Y.

(c) Calculeu $\mathbb{E}(Y)$ i $\mathbb{E}(\ln Y)$.

Resolució:

(a) El valor de k queda determinat per la condició de normalització $\int_{-\infty}^{\infty} f_X(x)\,dx = 1$. Com que

$$\int_{-\infty}^{\infty} f_X(x)\,dx = k\left(\int_{-\infty}^{0} e^{x}\,dx + \int_{0}^{\infty} e^{-2x}\,dx\right) = k\left(1 + \frac{1}{2}\right) = \frac{3k}{2}$$

deduïm que $k = 2/3$.

La funció de distribució de X és

$$F_X(x) = \int_{-\infty}^{x} f_X(t)\,dt = \begin{cases} \displaystyle\int_{-\infty}^{x} \frac{2}{3}e^{t}\,dt = \frac{2}{3}e^{x}, & x < 0 \\ \displaystyle\frac{2}{3} + \int_{0}^{x} \frac{2}{3}e^{-2t}\,dt = 1 - \frac{1}{3}e^{-2x}, & x \ge 0 \end{cases}$$

(b) Sigui $g(x) = e^{-x/2}$ i sigui $Y = g(X)$. Com que $g(x)$ és monòtona decreixent i derivable podem aplicar el teorema del canvi de variable. Per a cada $y > 0$, l'equació $y = e^{-x/2}$ té solució única $x = -2\ln y$. A més $|g'(x)| = (1/2)e^{-x/2}$. Per tant,

$$f_Y(y) = \left.\frac{f_X(x)}{|g'(x)|}\right|_{x=-2\ln y} = \frac{f_X(-2\ln y)}{y/2} = \begin{cases} \dfrac{4}{3}y^{3}, & 0 < y < 1 \\ \dfrac{4}{3}y^{-3}, & y \ge 1 \end{cases}$$

(c) Aplicant el teorema de l'esperança,

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(g(X)) &= \int_{-\infty}^{\infty} g(x) f_X(x)\,dx = \frac{2}{3}\left(\int_{-\infty}^{0} e^{(1-1/2)x}\,dx + \int_{0}^{\infty} e^{-(2+1/2)x}\,dx\right) \\ &= \frac{2}{3}\left(2 + \frac{2}{5}\right) = \frac{8}{5}. \end{aligned}$$

D'altra banda,

$$\mathbb{E}(\ln Y) = \mathbb{E}(-X/2) = \frac{2}{3}\left(\int_{-\infty}^{0} (-x/2)e^{x}\,dx + \int_{0}^{\infty} (-x/2)e^{-2x}\,dx\right) = \frac{1}{3} - \frac{1}{12} = \frac{1}{4}.$$

---

3. Els instants d'inici i final de cert senyal venen donats, respectivament, per les variables aleatòries X i Y amb densitat conjunta:

$$f_{X,Y}(x,y) = \begin{cases} Kxy, & 0 \le x < y \le 1 \\ 0, & \text{altrament} \end{cases}$$

(a) Determineu el valor de la constant K i les funcions de densitat marginal de X i de Y. Què val l'esperança de la durada del senyal, $T = Y - X$?

(b) Calculeu l'esperança de X condicionada a $Y = y$ i l'esperança de Y condicionada a $X = x$. Quin significat tenen en teoria de l'estimació? Digueu, per a cadascuna, si són millors, iguals, o pitjors que la corresponent estimació lineal.

(c) Determineu la funció de densitat conjunta, i la seva regió de validesa, de les variables

$$\begin{cases} Z = X \\ T = Y - X \end{cases}$$

Resolució.

(a) La densitat és no nul·la en el triangle de vèrtex $(0,0)$, $(0,1)$ i $(1,1)$. Fixada x, $y \in (x,1)$. Fixada y, $x \in (0,y)$.

$$1 = \int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty} f_{X,Y}(x,y)\,dxdy = K\int_0^1 dx \int_x^1 dy\, xy$$
$$= K\int_0^1 dx\, x\frac{1-x^2}{2} = \frac{K}{2}\int_0^1 dx\,(x-x^3) = \frac{K}{8},$$

d'on $K = 8$.

$f_X(x) = \displaystyle\int_x^1 dy\, 8xy = 4(x-x^3)$, $0 < x < 1$. $f_Y(y) = \displaystyle\int_0^y dx\, 8xy = 4y^3$, $0 < y < 1$.

$E[T] = E[Y] - E[X] = \dfrac{4}{15}$. (Ja que $E[X] = \displaystyle\int_0^1 dx\, x \cdot 4(x-x^3) = \frac{8}{15}$, $E[Y] = \displaystyle\int_0^1 dy\, y \cdot 4y^3 = \frac{4}{5}$.)

(b) Calculem les densitats condicionades: $f(x|y) = \dfrac{f_{X,Y}(x,y)}{f_Y(y)} = \dfrac{8xy}{4y^3} = \dfrac{2x}{y^2}$, $0 < x < y$.

$f(y|x) = \dfrac{f_{X,Y}(x,y)}{f_X(x)} = \dfrac{8xy}{4(x-x^3)} = \dfrac{2y}{1-x^2}$, $x < y < 1$.

$E[X|y] = \displaystyle\int_{-\infty}^{\infty} dx\, xf(x|y) = \int_0^y dx\, x \cdot \frac{2x}{y^2} = \frac{2}{y^2}\int_0^y dx\, x^2 = \frac{2}{3}y.$

$E[Y|x] = \displaystyle\int_{-\infty}^{\infty} dx\, yf(y|x) = \int_x^1 dy\, y \cdot \frac{2y}{1-x^2} = \frac{2}{1-x^2}\int_x^1 dy\, y^2 = \frac{2}{3}\frac{1+x+x^2}{1+x}.$

Les esperances condicionades donen la millor estimació possible d'una variable, conegut el valor de l'altra (estimació no lineal). Per tant, en general l'estimació no lineal és millor que l'estimació lineal llevat que coincideixin les dues. En el nostre cas, $\hat{X} = \frac{2}{3}Y$ ha resultat ser lineal (forma $aY + b$) així que les dues són iguals. En canvi $\hat{Y} = \frac{2}{3}\frac{1+X+X^2}{1+X}$ no té forma lineal així que aquesta estimació és millor que la lineal.

(c) Invertint la relació $x = z$, $y = z + t$. El jacobià és $\dfrac{\partial(x,y)}{\partial(z,t)} = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 1.$

$$f_{Z,T}(z,t) = f_{X,Y}(x,y)\left|\frac{\partial(x,y)}{\partial(z,t)}\right| = 8z(z+t).$$

La condició $0 < x < y < 1$ es tradueix en $z, t > 0$, $z + t < 1$. Alternativament, com la transformació és lineal, el triangle en el pla xy es transforma en un triangle de vèrtex $(0,0)$, $(1,0)$ i $(0,1)$ en el pla zt.

4. Certa variable aleatòria es pot modelar amb la densitat

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\alpha}\, e^{-\frac{(x-\alpha)^2}{2\alpha^2}}, \quad -\infty < x < \infty,$$

on α és un paràmetre positiu.

(a) Sigi $\hat{X}$ la mitjana mostral corresponent a una mostra de mida n. Quin tipus de variable és $\hat{X}$? Quin és l'estimador de α que s'obté amb el mètode dels moments? Si amb una mostra de mida 100 resulta $\hat{X} = 5.17$ doneu un interval per a α amb nivell de confiança del 95%.
(Indicació: si $Z \sim \mathrm{N}(0,1)$, aleshores $F_Z(1.440) \approx 0.925$, $F_Z(1.645) \approx 0.950$, $F_Z(1.960) \approx 0.975$.)

(b) Determineu l'estimador de màxima versemblança del paràmetre α. Quin és el valor estimat d'α si en la mostra de l'apartat anterior s'obtenia la desviació no esbiaixada $\hat{S} = 5.30$.
(Indicació: denoteu $M_2 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i^2$ i obteniu el seu valor a partir de $\hat{S}$.)

Resolució.

(a) La densitat correspon a una variable $\mathrm{N}(\alpha, \alpha)$. Llavors, $\hat{X} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i$ també és una variable normal amb $\mu = \alpha$ i $\sigma = \frac{\alpha}{\sqrt{n}}$.

L'estimador s'obté igualant el primer moment de X (esperança) al primer moment mostral ($\hat{X}$). Així, és $\alpha = \hat{X}$, és a dir $\hat{\alpha}_{\mathrm{M}} = \hat{X}$.

Per a obtenir l'interval de confiança, $Z = \dfrac{\hat{X} - \alpha}{\frac{\alpha}{\sqrt{n}}} \sim \mathrm{N}(0,1)$.

La regió de confiança ve donada per $-z_c < Z < z_c$ de manera que $P(-z_c < Z < z_c) = c$. Per obtenir l'interval per a α, $-z_c < \dfrac{\hat{X} - \alpha}{\frac{\alpha}{\sqrt{n}}} < z_c$, que equival a

$$\frac{\hat{X}}{1 + \frac{z_c}{\sqrt{n}}} < \alpha < \frac{\hat{X}}{1 - \frac{z_c}{\sqrt{n}}}.$$

Amb $c = 0.95$ és $z_c = 1.96$. Per a α tenim un valor estimat igual a 5.17 i un interval $(4.32, 6.43)$ al 95% de confiança.

(b)

$$L = \sum_{i=1}^{n} \ln f(x_i;\alpha) = \sum_{i=1}^{n} \left(-\frac{(x_i-\alpha)^2}{2\alpha^2} - \ln\alpha - \ln\sqrt{2\pi} \right)$$

$$= \sum_{i=1}^{n} \left(-\frac{x_i^2}{2\alpha^2} + \frac{x_i}{\alpha} - \frac{1}{2} - \ln\alpha - \ln\sqrt{2\pi} \right) = -n\frac{M_2}{2\alpha^2} + n\frac{\hat{X}}{\alpha} - n\ln\alpha - n\left(\frac{1}{2} + \ln\sqrt{2\pi}\right).$$

La condició de màxim és

$$0 = \frac{dL}{d\alpha} = n\frac{M_2}{\alpha^3} - n\frac{\hat{X}}{\alpha^2} - \frac{n}{\alpha}.$$

d'on $\alpha^2 + \hat{X}\alpha - M_2 = 0$, amb solucions $\alpha = \dfrac{-\hat{X} \pm \sqrt{\hat{X}^2 + 4M_2}}{2}$. Ens quedem amb la solució positiva:

$$\hat{\alpha}_{\mathrm{ML}} = \frac{-\hat{X} + \sqrt{\hat{X}^2 + 4M_2}}{2}.$$

Per a obtenir M_2, considerem $S^2 = M_2 - \hat{X}^2$ i $S^2 = \frac{n-1}{n}\hat{S}^2$. $M_2 = \frac{n-1}{n}\hat{S}^2 + \hat{X}^2 = 54.538$ i $\hat{\alpha}_{\mathrm{ML}} = 5.24$.